

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 1. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 환경을 가능하게 만들었습니다.
- ② 2. 하나의 칩에 프로세서가 포함되어 있는 형태입니다.
- ③ 3. 오직 단일 코어(Single Core) 구조로만 제작됩니다.
- ④ 4. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor)에 속합니다.

해설

정답은 3번이에요. 마이크로프로세서는 하나의 칩에 여러 개의 프로세서 코어 (Multiple cores)를 포함할 수 있습니다. 차근차근 정리해 보면, 마이크로프로세서는 데스크톱과 휴대용 기기의 발전을 이끌었고, 하나의 칩 안에 프로세서가 들어가며 가장 빠른 범용 프로세서 역할을 수행해요.

문제 2

그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

- ① 1. 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 사용합니다.
- ② 2. 데이터 배열(Arrays of data)에 대해 효율적인 연산을 제공합니다.
- ③ 3. 현대의 GPU는 오직 고성능 그래픽 렌더링 작업에만 전념하여 사용됩니다.
- ④ 4. 일반적인 수치 처리(General numerical processing) 연산에도 활용됩니다.

해설

정답은 3번입니다. 과거에는 GPU가 그래픽 렌더링에만 주로 쓰였지만, 현대의 GPU는 더 이상 그래픽에만 국한되지 않고 일반 수치 연산에도 널리 사용돼요. 슈퍼 컴퓨터에서 사용되던 SIMD 기술을 활용해 데이터 배열을 아주 효율적으로 처리할 수 있죠.

문제 3

다음 보기 중 GPU가 일반 수치 처리(General numerical processing) 용도로 활용되는 실제 사례로 언급된 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 게임을 위한 물리 시뮬레이션(Physics simulations)
- ㄴ. 대용량 스프레드시트 연산(Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 주소 자동 인덱싱 및 하드디스크 물리적 트랙 제어

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 2번(ㄱ, ㄴ)이에요. 제시된 자료에 따르면 GPU는 단순 그래픽 처리를 넘어 게임의 물리 시뮬레이션과 대용량 스프레드시트 계산 같은 일반 수치 처리 분야에 다양하게 활용되고 있어요. ㄷ번 항목은 자료에서 다루지 않는 일반적인 하드웨어 제어 내용입니다. 늦은 시간까지 차분하게 복습하느라 고생 많았어요.